

工科数学分析期中试题

班级_____ 学号_____ 姓名_____

(本试卷共 7 页, 十一个大题. 解答题必须有解题过程. 试卷不得拆散.)

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	总分
得分												

一. 填空题 (每小题 2 分, 共 10 分)

1. 设 $y = f^2(a^x) + \arcsin g(x)$, f, g 是可导函数, 则 $dy =$ _____.

2. 设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1 + \frac{f(x)}{\sin x}} - 1}{x^2 \arctan x} = 4$, 且当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x) \sim cx^k$, 则 $c =$ _____, $k =$ _____.

3. 设 $y = \sin^2 x$, 则当 $n \geq 1$, $y^{(n)} =$ _____.

4. 一个圆锥形的蓄水池, 高为 10m, 底半径为 4m, 水以 $5\text{m}^3/\text{min}$ 的速率流进水池, 当水深为 5m 时, 水面上升的速率为_____.

5. 已知 $y = f(x)$ 是单调可导函数, $x = \varphi(y)$ 是 $y = f(x)$ 的反函数, 又知 $f(5) = 7$,

$f'(5) = 1 + \sqrt{2}$, 则 $\varphi'(7) =$ _____.

二. (8 分) 设 $\begin{cases} x = \arctan t \\ y = \ln(t + \sqrt{t^2 + 1}) \end{cases}$, 求 $\frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2}$.

三. (8 分) 求极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x} + 2^{\frac{1}{x}} \right)^x$.

四. (9 分) 试确定 a, b 的值, 使函数 $f(x) = \begin{cases} ae^x + be^{-x}, & x \leq 0 \\ \frac{1}{x} \ln(1+x), & x > 0 \end{cases}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内可导, 并求 $f'(x)$.

五. (8 分) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{\sin x}}{\ln(1 + \tan^3 x)}$.

六. (9 分) 已知曲线 $xy^3 = 2y + 1$ 与 $y = ax^2 + bx$ 在点 $(1, -1)$ 相切, 试确定 a 和 b 的值.

七. (9 分) 设 $y_1 = \frac{1}{3}, y_n = \frac{1}{3} + \frac{y_{n-1}^2}{3} \quad (n \geq 2)$, 证明数列 $\{y_n\}$ 有极限, 并求此极限.

八. (9 分) 在曲线 $y = \ln x$ 上求曲率最大的点的坐标及曲率的最大值.

九. (9 分) 证明: 当 $0 < x < 1$ 时, $e^{-x} + \sin x < 1 + \frac{x^2}{2}$ 。

十. (13 分) 设 $y = \frac{x^3}{x^2 - 1}$, 研究函数的性态, 并作出函数的图形.

十一. (8 分) 设函数 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内具有二阶导数, 且在 (a, b) 内存在相等的最小值, 又 $f(a)=g(a), f(b)=g(b)$, 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f''(\xi) = g''(\xi)$.